Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 12

Moritos ekvivalencija ir Drinfeldo centras

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 12-ojoje paskaitoje: pusinis pynimas yra $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$, o kategorijos $\mathcal{Z}(C)$ pynimas yra $c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \gamma'_Z$ (Teorema 12.7). Torinio kodo anijonai yra $1 = (0,1)$, $e = (0,\chi_-)$, $m = (1,1)$, $\varepsilon = (1,\chi_-)$ kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ (Teorema 12.8); grupę $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ rašome adityviai, o $\chi_-(h) = (-1)^h$; čia e yra anijonas, o grupės S_3 vienetą žymime 1. Turime $\zeta = e^{2\pi i/3}$, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, o ω yra 3-kociklas (Uždavinys 6). S, T ir centrinis krūvis c yra kaip 10-ojoje paskaitoje.

Uždavinys 1 (Torinio kodo S-matrica iš pusinių pynimų). (i) Nubraižykite Apibrėžimo 12.6 sąlygą objekto $Z = \delta_g$ pusiniam pynimui kategorijoje $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ su $X = \delta_h$ ir $Y = \delta_k$, kaip lygybėje (12.1). Pažymėję $\gamma_{\delta_h} = \gamma(h)\,\mathrm{id}$, parodykite, kad γ yra grupės $\mathbb{Z}_2$ charakteris, ir atkurkite keturis paprastuosius objektus (g,χ) iš Teoremos 12.8.

(ii) Nubraižykite $c_{m,e}$ kaip lygybėje (12.2) ir parodykite, kad pynimas yra $c_{X,Y} = \chi_Y(g_X)$. Užrašykite $c_{X,Y}$ ir dvigubų pynimų $c_{Y,X}c_{X,Y}$ lenteles, kai $X,Y \in \{1,e,m,\varepsilon\}$.

(iii) Naudodamiesi tuo, kad kiekviena d lygi 1, o kiekvienas anijonas savidualis, parodykite, kad $\tilde{S}_{XY}$ yra dvigubas pynimas, ir palyginkite $S = \tilde{S}/2$ su Pavyzdžiu 10.14.

(iv) Apskaičiuokite T ir centrinį krūvį.

Užuomina. (i) Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ asociatoriai trivialūs. (iii) Dviejų apgręžiamųjų objektų Hopfo grandinė yra jų dvigubas pynimas, padaugintas iš $d_X d_Y$.

Atsakymas. (i) Turime $\gamma(h+k) = \gamma(h)\gamma(k)$ ir $\gamma(0) = 1$: $\gamma = \chi_\pm$, po du pusinius pynimus kiekvienam iš δ_0, δ_1. (ii) Gauname $c_{m,e} = \gamma_e(\delta_1) = \chi_-(1) = -1$. Lentelės eilutės yra $(1,1,1,1)$, $(1,1,1,1)$, $(1,-1,1,-1)$, $(1,-1,1,-1)$; dvigubas pynimas yra -1 būtent skirtingų anijonų poroms iš e,m,ε. (iii) Gauname $S = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, kaip 10-ojoje paskaitoje. (iv) Turime $T = \mathrm{diag}(1,1,1,-1)$; Gauso suma 2, $c = 0$.

Uždavinys 2 (Dublis $D(G)$ ir $G = \mathbb{Z}_3$). (i) Parodykite, kad $D(G)$ (Teorema 12.9) yra asociatyvi algebra su vienetu $\sum_g \delta_g \otimes 1$, o jos dimensija $|G|^2$.

(ii) Tegul G abelinė. Parodykite, kad $D(G)$ komutatyvi ir kad elementui $a \in G$ bei charakteriui χ grupėje G atvaizdavimas $\rho_{a,\chi}(\delta_g \otimes h) = \delta_{a,g}\,\chi(h)$ yra algebrų homomorfizmas $D(G) \to \mathbb{C}$.

(iii) Kai $G = \mathbb{Z}_3$, išvardykite devynis neredukuojamuosius įvaizdžius ir jų sukinius $\theta = \chi(a)$ bei palyginkite su Teorema 12.8.

(iv) Kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_3})$ paprastuosius objektus žymėkite (a,b) su srautu a ir charakteriu $\chi_b(h) = \zeta^{bh}$. Pagal Apibrėžimą 10.2 ir Teoremos 12.8 pynimą parodykite, kad $S_{(a,b),(a',b')} = \zeta^{-(ab'+a'b)}/3$. Kai S ir T apgręžiamos, lygybė $(ST)^3 = S^2$ lygiavertė lygybei $STS = T^{-1}ST^{-1}$: patikrinkite elementą, kai $X = (0,1)$, $Y = (1,0)$, ir parodykite, kad su kompleksiškai jungtine matrica $\bar{S}$ bei ta pačia T ši lygybė nebegalioja.

Užuomina. (i) Sudauginkite tris bazės elementus abiem būdais; Kronekerio deltos turi sutapti. (ii) Abelinei G galioja $hg'h^{-1} = g'$. (iii) Komutatyvios algebros virš $\mathbb{C}$ neredukuojamasis įvaizdis yra vienmatis (Šūro lema). (iv) Turime $\bar{Y} = (-a',-b')$; nagrinėjamam elementui $ab + a + b = (a+1)(b+1) - 1$.

Atsakymas. (i) Abi elementų $\delta_g \otimes h$, $\delta_{g'} \otimes h'$, $\delta_{g''} \otimes h''$ sandaugos lygios $\delta_{g,hg'h^{-1}} \delta_{g',h'g''h'^{-1}}\, \delta_g \otimes hh'h''$. (ii) Sandauga yra $\delta_{g,g'}\, \delta_g \otimes hh'$, simetrinė; $\rho_{a,\chi}$ daugina deltas ir charakterius. (iii) Gauname $\rho_{a,b}$ su $\chi_b(h) = \zeta^{bh}$; sukiniai ζ^{ab}: penki lygūs 1, du – ζ, du – ζ^2; tai 12-osios paskaitos žymės (g, χ). (iv) Abi pusės lygios $\zeta^2/3$ matricai S; matricai $\bar{S}$ kairioji pusė yra $\zeta^2/3$, o dešinioji $\zeta/3$.

Uždavinys 3 (Aštuoni kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ anijonai). (i) Išvardykite grupės S_3 jungtinumo klases bei jų centralizatorius ir Teoremos 12.9 paprastuosius objektus $([g], \pi)$.

(ii) Objekto $([g], \pi)$ dimensija yra $|[g]| \dim \pi$. Patikrinkite, kad kvadratų suma lygi $|S_3|^2$.

(iii) Apskaičiuokite sukinius $\theta = \chi_\pi(g)/\dim \pi$.

Užuomina. (i) Transpozicijos centralizatoriaus eilė yra 6/3. (ii) Paprastasis centro objektas yra $\delta_{g'}$ suma per klasę, kiekviename dėmenyje imant π erdvę.

Atsakymas. (i) Klasė $\{1\}$ su S_3 (neredukuojamieji įvaizdžiai $\mathbf{1}$, sgn, std); transpozicijos su $\mathbb{Z}_2$ (du); 3-ciklai su $\mathbb{Z}_3$ (trys): $3 + 2 + 3 = 8$. (ii) Gauname $1 + 1 + 4 + 9 + 9 + 4 + 4 + 4 = 36$. (iii) Gauname $1, 1, 1$; $1, -1$; $1, \zeta, \zeta^2$.

Uždavinys 4 ($\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ ir simetrija $e \leftrightarrow m$). (i) Remdamiesi Teoremos 12.2(ii) įrodymu, raskite paprastuosius modulinius endofunktorius (V, s) kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ bei jų kompoziciją ir parodykite, kad $(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$.

(ii) Parodykite, kad sukeitimas $e \leftrightarrow m$ (paliekantis 1 ir ε vietoje) išsaugo torinio kodo suliejimo taisykles, sukinius ir dvigubus pynimus. Ar jis išsaugo kiekvieną $c_{X,Y}$?

(iii) Kiekvieną anijoną užrašykite $X = (g_X, b_X) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ su $\chi = \chi_-^{b_X}$; torinio kodo asociatoriai trivialūs. Tegul F yra paprastųjų objektų sukeitimas $(g, b) \mapsto (b, g)$, tiesiškai pratęstas, su $J_{X,Y} = (-1)^{g_X b_Y}$ ir $J_0 = 1$. Parodykite, kad (F, J, J_0) yra monoidinis funktorius (Apibrėžimas 3.10) ir kad jis *pintasis*, $F(c_{X,Y}) \circ J_{X,Y} = J_{Y,X} \circ c_{FX,FY}$: sukeitimas yra pintoji autoekvivalencija.

Užuomina. (i) Tiesėje $s_{g+h} = s_h s_g$. (ii) Naudokitės uždavinio 1 lentelėmis. (iii) Kai asociatoriai trivialūs, J sąlyga yra skaliarų kociklo sąlyga.

Atsakymas. (i) Gauname $V = \mathbb{C}$ su $s_1 = \pm 1$: trivialusis ir ženklo įvaizdžiai, besidauginantys kaip $\mathbb{Z}_2$, su trivialiu asociatoriumi. (ii) Taip – suliejimui ($e \otimes m = \varepsilon$ simetrinis), sukiniams $(1, 1)$ ir dvigubiems pynimams; ne – pavieniams pynimams: $c_{e,m} = 1$, $c_{m,e} = -1$. (iii) Reiškinys J bitiesinis, todėl yra kociklas, o $J_{X,Y} = c_{X,Y}$, taigi abi pintojo funktoriaus sąlygos pusės lygios 1.

Uždavinys 5 (Modulinių kategorijų centrai). Galite naudotis tuo, kad kategorijoje $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ pynimas, dimensijos ir sukiniai imami atskirai kiekviename daugiklyje, $d_{a\boxtimes b} = d_a d_b$ ir $\theta_{a\boxtimes b} = \theta_a \theta_b$, o $\mathcal{C}^{\mathrm{rev}}$ turi sukinius $\bar{\theta}_a$.

(i) Pagal Teoremą 12.10(iii) $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$. Išvardykite jos paprastuosius objektus, jų dimensijas bei sukinius ir patikrinkite $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) = (1 + \varphi^2)^2$.

(ii) Parodykite, kad kiekvienai unitariajai modulinei kategorijai $\mathcal{C}$ kategorijos $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\mathrm{rev}}$ Gauso suma yra $\dim \mathcal{C}$, todėl $c = 0$.

(iii) Kiek paprastųjų objektų turi $\mathcal{Z}(\mathrm{SU}(2)_k)$ ir kokia jos dimensija?

Užuomina. (ii) Dvigubą sumą užrašykite kaip dviejų sumų sandaugą.

Atsakymas. (i) Paprastieji objektai yra $(1, 1), (\tau, 1), (1, \tau), (\tau, \tau)$. Jų dimensijos yra $d = 1, \varphi, \varphi, \varphi^2$, o sukiniai yra $\theta = 1, e^{4\pi i/5}, e^{-4\pi i/5}, 1$; $\dim = 1 + 2\varphi^2 + \varphi^4 = (1 + \varphi^2)^2$. (ii) Gauname $\sum_{a,b} d_a^2 d_b^2 \theta_a \bar{\theta}_b = |p_+|^2 = \dim \mathcal{C}$ – realųjį teigiamą skaičių. (iii) Yra $(k+1)^2$ paprastųjų objektų, dimensija $\big((k+2)/(2\sin^2(\pi/(k+2)))\big)^2$.

Uždavinys 6 ⋆. *Dvigubasis semijonas.* Tegul $C = \mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$, $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ su $\omega(1,1,1) = -1$, o kitos reikšmės 1.

(i) Objekto δ_g pusiniam pynimui užrašykite $\gamma_{\delta_h} = \gamma(h)$ id su $\gamma(0) = 1$. Parodykite, kad Apibrėžimo 12.6 sąlyga tampa

$$\gamma(h+k) = \frac{\omega(g,h,k)\,\omega(h,k,g)}{\omega(h,g,k)}\,\gamma(h)\gamma(k).$$

(ii) Išspręskite šią lygtį: raskite keturis kategorijos $\mathcal{Z}(C)$ paprastuosius objektus ir jų sukinius.

(iii) Pagal Teoremą 12.11 išveskite, kad $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir C nėra Moritos ekvivalenčios.

Užuomina. (i) Paprastiesiems objektams kiekviena pusinio pynimo sąlygos rodyklė yra skaliaras. (ii) Naudokitės tuo, kad ω normuotas, tada imkite $h = k = 1$. (iii) Apgręžiamojo objekto sukinys yra jo savipynimas.

Atsakymas. (i) Asociatoriai duoda $\omega(g,h,k)$, $\omega(h,g,k)^{-1}$ ir $\omega(h,k,g)$. (ii) Kai $g = 0$: $\gamma(1) = \pm 1$; kai $g = 1$: $\gamma(1)^2 = -1$, $\gamma(1) = \pm i$; sukiniai $1, 1, i, -i$. (iii) Torinio kodo savipynimai yra $1, 1, 1, -1$: jokia pintoji ekvivalencija jų nesuderina.